Chapitre 11 : Combinatoire et dénombrement

Frederik de Peyrelongue

I Principe additif et principe multiplicatif

1.1 Notion de dénombrement

Définition — Ensemble fini, cardinal, dénombrer

— Un ensemble E est **fini** lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments.

— Le nombre d'éléments de E est appelé le **cardinal** de l'ensemble et il est noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

— **Dénombrer**, c'est compter le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, c'est-à-dire en déterminer le cardinal.

Exemple — Deux ensembles

L'ensemble E des faces d'un dé est un ensemble fini. Alors $\text{Card}(E) = 6$.
L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels n'est pas un ensemble fini. Mais c'est un ensemble *dénombrable*.

Remarque. Tout ensemble en bijection avec l'ensemble $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Définition — Ensembles disjoints

On dit que deux ensembles sont **disjoints** s'ils n'ont aucun élément en commun.

1.2 Principe additif

Propriété — Principe additif

Soit E_1, E_2, …, E_k, k ensembles finis deux à deux disjoints.
Alors

$$\text{Card}\left(E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_k\right) = \text{Card}(E_1) + \text{Card}(E_2) + \cdots + \text{Card}(E_k).$$

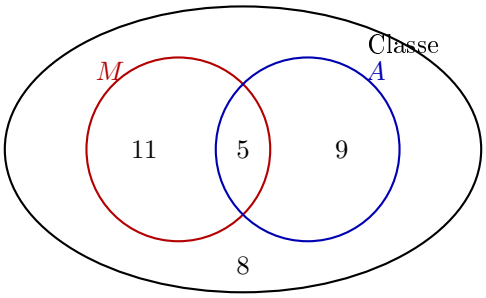
Exemple — Réunion de deux ensembles disjoints

Soit $E_1 = \{a\,;b\,;c\}$ et $E_2 = \{\alpha\,;\beta\,;\gamma\,;\mu\}$.
Alors E_1 et E_2 sont disjoints et on a :

$$\text{Card}\left(E_1 \cup E_2\right) = \text{Card}(E_1) + \text{Card}(E_2) = 3 + 4 = 7.$$

Méthode : dénombrer avec un diagramme de Venn

Dans une classe, deux options sont proposées : Maths Expertes et Arts plastiques. On sait que 16 élèves font Maths Expertes, 14 Arts plastiques, 5 ont les deux options et 8 n'en pratiquent aucune. Calculer le nombre d'élèves de cette classe.



Correction.

Soit A l'ensemble des élèves qui font Arts plastiques et M l'ensemble des élèves qui font Maths Expertes. On a

$$\text{Card}(A) = 14, \quad \text{Card}(M) = 16, \quad \text{Card}(A \cap M) = 5,$$

et 8 élèves ne pratiquent aucune des deux options.

On ne peut pas utiliser le principe additif car les ensembles A et M ne sont pas disjoints. On schématise alors la situation à l'aide d'un diagramme de Venn.

On en déduit le nombre d'élèves de la classe en utilisant le principe additif sur des ensembles disjoints, soit :

$$11 + 5 + 9 + 8 = 33.$$

1.3 Principe multiplicatif

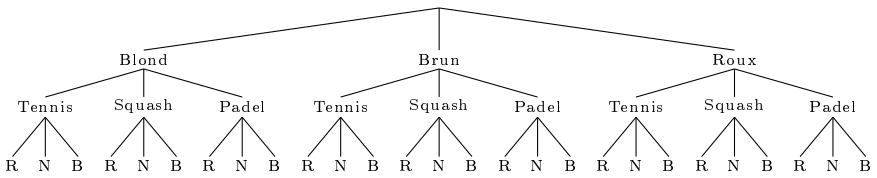
Exemple — Trois ensembles

On considère les 3 ensembles suivants :

$$E_1 = \{\text{Homme blond},\ \text{Homme brun},\ \text{Homme roux}\},$$

$$E_2 = \{\text{Tennis},\ \text{squash},\ \text{padel}\}, \qquad E_3 = \{\text{short rouge},\ \text{short noir},\ \text{short blanc}\}.$$

Les hommes choisissent un sport et un short de façon aléatoire.
On appelle **produit cartésien** $E_1 \times E_2 \times E_3$ l'ensemble de tous les triplets formés d'un élément de E_1, d'un élément de E_2 et d'un élément de E_3.
On peut modéliser la situation par un arbre :



Il existe $3 \times 3 \times 3 = 27$ triplets différents.

Définition — Produit cartésien

Soit k ensembles finis E_1, E_2, …, E_k.

— Le produit cartésien $E_1 \times E_2$ est l'ensemble des **couples** $(a_1\,;a_2)$ où $a_1 \in E_1$ et $a_2 \in E_2$.

— Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$ est l'ensemble des **triplets** $(a_1\,;a_2\,;a_3)$ où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2$ et $a_3 \in E_3$.

— Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_k$ est l'ensemble des **k-uplets** $(a_1\,;a_2\,;\ldots\,;a_k)$ où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2$, …, $a_k \in E_k$.

Propriété — Principe multiplicatif

Soit k ensembles finis E_1, E_2, …, E_k. Alors on a :

$$\text{Card}\,(E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_k) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \cdots \times \text{Card}(E_k).$$

Méthode : appliquer le principe multiplicatif

Un restaurant propose sur sa carte 3 entrées, 4 plats de résistance et 2 desserts.

a) Combien de menus différents composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert peut-on constituer ?

b) Même question si le dessert est une tarte aux pommes imposée.

Correction.

a) Soit E l'ensemble des entrées, P celui des plats et D celui des desserts. On considère alors les triplets de la forme (entrée, plat, dessert), éléments de $E \times P \times D$.

D'après le principe multiplicatif, on a :

$$\text{Card}(E \times P \times D) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(P) \times \text{Card}(D) = 3 \times 4 \times 2 = 24.$$

Il existe 24 menus différents.

b) $\text{Card}(E \times P) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(P) = 3 \times 4 = 12$.

Il existe 12 menus différents dont le dessert est une tarte aux pommes.

II k-uplets et permutations

2.1 Dénombrement des k-uplets

Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments peuvent se répéter.

Exemple — Lancer de deux dés

Si on effectue un produit cartésien d'un ensemble sur lui-même, on note $E \times E = E^2$.
On lance par exemple deux dés à six faces. On note $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ l'ensemble des résultats possibles pour un dé.
Alors E^2 est l'ensemble des couples possibles correspondants aux résultats du lancer de deux dés. On a par exemple :

$$(1\,;2) \in E^2, \qquad (6\,;3) \in E^2, \qquad (5\,;5) \in E^2.$$

D'après le principe multiplicatif, il existe $6 \times 6 = 6^2$ couples possibles.
En effet, on a par exemple $(1\,;2) \neq (2\,;1)$.

Propriété — Nombre de k-uplets

Soit un ensemble fini E à n éléments. Alors le nombre de k-uplets d'éléments de E est égal à

$$\text{Card}\left(E^k\right) = n^k.$$

Méthode : dénombrer des k-uplets

« Il y avait pour entrer juste un digicode
Deux lettres et dix chiffres incommodes
Un détail que t'avais sûrement oublié
4 milliards de possibilités »

Correction.

Soit A l'ensemble des lettres de l'alphabet et N l'ensemble des chiffres. On a alors $\text{Card}(A) = 26$ et $\text{Card}(N) = 10$.

Pour le choix des 2 lettres, on compte le nombre de couples d'éléments de A :

$$\text{Card}\left(A^2\right) = 26^2 = 676 \text{ possibilités.}$$

Pour le choix des 10 chiffres, on compte le nombre de 10-uplets d'éléments de N :

$$\text{Card}\left(N^{10}\right) = 10^{10} \text{ possibilités.}$$

Nombre de possibilités du digicode :

$$\text{Card}\left(A^2 \times N^{10}\right) = \text{Card}\left(A^2\right) \times \text{Card}\left(N^{10}\right) = 676 \times 10^{10} = 6\,760\,000\,000\,000.$$

Soit environ 7 000 milliards de possibilités, et non pas 4 milliards comme dans la chanson.

À noter. En pratique, un digicode contient généralement deux lettres possibles (A et B) et le code est souvent composé d'une lettre suivie de 4 chiffres. Par exemple : $B5633$.

Dans ce cas :

$$\text{Card}\left(A \times N^4\right) = \text{Card}(A) \times \text{Card}\left(N^4\right) = 2 \times 10^4 = 20\,000.$$

Pour retrouver les 4 milliards de la chanson, il faudrait utiliser un tel digicode avec un code composé de deux lettres suivies de 9 chiffres :

$$\text{Card}\left(A^2 \times N^9\right) = \text{Card}\left(A^2\right) \times \text{Card}\left(N^9\right) = 2^2 \times 10^9 = 4\,000\,000\,000!$$

2.2 Dénombrement des k-uplets d'éléments distincts

Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments ne se répètent pas.

Exemple — Avec l'ensemble $\{a\,;b\,;o\,;p\,;r\}$

On considère l'ensemble $E = \{a\,;b\,;o\,;p\,;r\}$.

— $(b\,;o\,;a)$ et $(r\,;a\,;p)$ sont des triplets d'éléments distincts de E.

— $(b\,;a\,;r\,;b\,;a\,;r)$ n'est pas un 6-uplet d'éléments distincts de E, car des éléments se répètent.

— $(p\,;r\,;o\,;b\,;a)$ est un 5-uplet différent de $(b\,;a\,;p\,;r\,;o)$: l'ordre des éléments est à prendre en compte.

Calculons par exemple le nombre de triplets d'éléments distincts de E.

— Il existe 5 choix pour la première lettre.

— La première lettre étant fixée, il existe 4 choix pour la deuxième lettre, car il n'y a pas répétition d'éléments.

— Les deux premières lettres étant fixées, il existe 3 choix pour la troisième lettre.

En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de triplets d'éléments distincts de E est égal à $5 \times 4 \times 3 = 60$.

Définition — Arrangement

Soit E un ensemble fini à n éléments, et $k \leqslant n$.
Un k-uplet d'éléments distincts de E est un k-uplet pour lequel tous les éléments sont différents.
Un k-uplet d'éléments distincts est également appelé **arrangement de k éléments parmi n.**

Définition — Factorielle

On appelle **factorielle** n le produit de tous les nombres entiers de 1 à n, et on note

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n.$$

Remarque. $n!$ se lit « factorielle n ».

Exemple — Quelques factorielles

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120, \qquad 100! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 99 \times 100,$$

$$1! = 1, \qquad 0! = 1 \text{ par convention.}$$

Propriété — Nombre d'arrangements

Soit E un ensemble fini à n éléments. Le nombre de k-uplets d'éléments distincts de E est égal à

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Méthode : dénombrer des arrangements

Pour nettoyer un appareil électrique, Fred débranche les 3 prises qui se trouvent à l'arrière de l'appareil. Mais au moment d'effectuer à nouveau les branchements, il se rend compte qu'il existe 12 positions différentes pour les 3 prises. Comme il n'a pas pris soin de noter les positions respectives des 3 prises et qu'il n'y connaît rien en électronique, il décide d'effectuer les branchements au hasard.

Quelle est la probabilité qu'il retrouve le bon branchement ?

Correction.

Fred doit choisir 3 positions parmi 12. L'ordre a une importance : on voit que les prises sont de différentes couleurs.

Il existe 12 positions possibles pour la première prise. Celle-ci étant fixée, il existe alors 11 positions pour la deuxième et ainsi 10 positions pour la troisième prise.

En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de positions possibles est égal à

$$12 \times 11 \times 10 = 1\,320.$$

On peut également considérer les triplets d'éléments distincts (arrangements de 3 éléments parmi 12), soit :

$$\frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12!}{9!} = \frac{1 \times 2 \times \cdots \times 12}{1 \times 2 \times \cdots \times 9} = \frac{1 \times 2 \times \cdots \times 9 \times 10 \times 11 \times 12}{1 \times 2 \times \cdots \times 9} = 10 \times 11 \times 12 = 1\,320.$$

Parmi les 1 320 positions, une seule est la bonne. La probabilité que Fred retrouve le bon branchement est donc égale à

$$\frac{1}{1\,320}.$$

2.3 Dénombrement des permutations

Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments ne se répètent pas.

Exemple — Permutations de $\{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$

On considère l'ensemble $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$.
$(1\,;3\,;2\,;5\,;4)$ et $(5\,;1\,;2\,;3\,;4)$ sont des 5-uplets qui utilisent tous les éléments de E. On les appelle des **permutations** de E.

Définition — Permutation

Soit E un ensemble fini à n éléments.
Une **permutation** de E est un n-uplet d'éléments distincts de E.

Remarque. Une permutation d'un ensemble à n éléments est un n-uplet d'un ensemble à n éléments : pour une permutation, on a $k = n$.

Propriété — Nombre de permutations

Soit E un ensemble fini à n éléments. Le nombre de permutations de E est égal à $n!$.

Exemple — Trois personnes sur un banc

Il existe $3! = 6$ façons différentes que 3 personnes s'assoient sur un banc à 3 places.

Méthode : dénombrer des permutations

Pour une conférence, on a invité 12 scientifiques, 6 hommes et 6 femmes renommés, qui seront placés au premier rang de la salle, laquelle comprend 12 places. On attend 5 mathématiciens, 3 physiciens et 4 biologistes.

C'est le moment de prendre place, l'organisateur demande aux scientifiques de s'installer.

— Les mathématiciens proposent que chacun choisisse une place au hasard.

— Les physiciens préfèrent rester ensemble et qu'ainsi tous les physiciens soient assis côte à côte.

— Les biologistes disent qu'il serait mieux que les hommes se placent ensemble et que les femmes en fassent de même.

Calculer le nombre de façons différentes de s'asseoir pour chaque proposition.

Correction.

Proposition des mathématiciens. Le nombre de façons de placer ces 12 scientifiques est égal au nombre de permutations dans un ensemble à 12 éléments, soit :

$$12! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 11 \times 12 = 479\,001\,600.$$

Proposition des physiciens. Le groupe des physiciens est composé de 3 personnes. Vu qu'ils souhaitent s'asseoir côte à côte, le groupe dispose de 10 positions possibles : les places 1-2-3, ou 2-3-4, ou 3-4-5, ..., ou 10-11-12.

Au sein du groupe des physiciens, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments, soit $3! = 6$.

Au sein du groupe formé par les autres scientifiques, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à $12 - 3 = 9$ éléments, soit $9! = 362\,880$.

Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'asseoir selon les physiciens est égal à

$$10 \times 6 \times 362\,880 = 21\,772\,800.$$

Proposition des biologistes. Le nombre d'ordres possibles pour placer le groupe des femmes et celui des hommes est égal à 2 : hommes-femmes ou femmes-hommes.

Au sein du groupe des femmes, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 6 éléments, soit $6! = 720$. De même pour le groupe des hommes : $6! = 720$.

Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'asseoir selon les biologistes est égal à

$$2 \times 720 \times 720 = 1\,036\,800.$$

III Combinaisons

3.1 Nombre de combinaisons

Ici, l'ordre des éléments n'a pas d'importance et les éléments ne se répètent pas.

Exemple — Combinaisons de $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$

On considère l'ensemble $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$.
Le sous-ensemble $\{1\,;2\,;3\}$ est appelé une combinaison de E à 3 éléments. Le sous-ensemble $\{2\,;5\}$ est appelé une combinaison de E à 2 éléments.
Pour une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance : ainsi $\{1\,;2\}$ et $\{2\,;1\}$ correspondent à la même combinaison de E.

Définition — Combinaison

Soit E un ensemble fini à n éléments, et $k \leqslant n$.
Une **combinaison de k éléments de E** est un sous-ensemble de E.

Propriété — Nombre de combinaisons

Soit E un ensemble fini à n éléments. Le nombre de combinaisons de k éléments de E est égal à

$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Ce nombre se note $\binom{n}{k}$.

Cas particuliers. Pour tout entier naturel n :

$$\binom{n}{0} = 1, \qquad \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{1} = n.$$

Méthode : dénombrer des combinaisons

Une classe composée de 18 filles et 16 garçons va élire les 4 délégués. Dans cet exercice, on ne distingue pas les délégués et les délégués-adjoints.

a) Combien existe-t-il de possibilités pour cette élection ?

b) Emma dit qu'elle ne souhaite pas être élue si Bastien est élu. Dans ces conditions, combien existe-t-il de possibilités ?

Correction.

a) On compte le nombre de combinaisons de 4 élèves parmi $18 + 16 = 34$ élèves, soit :

$$\binom{34}{4} = \frac{34!}{4!\,(34-4)!} = \frac{34!}{4!\,30!} = \frac{31 \times 32 \times 33 \times 34}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 46\,376.$$

b) On commence par compter le nombre de possibilités telles qu'Emma et Bastien soient élus.

Si Emma et Bastien sont élus, il reste à choisir 2 élèves parmi 32, soit le nombre de combinaisons de 2 élèves parmi 32 élèves, soit encore :

$$\binom{32}{2} = \frac{32!}{2!\,(32-2)!} = \frac{32!}{2!\,30!} = \frac{31 \times 32}{1 \times 2} = 496.$$

Ainsi, dans ce cas, le nombre de possibilités est égal à

$$46\,376 - 496 = 45\,880.$$

3.2 Coefficients binomiaux

Le nombre $\binom{n}{k}$ de combinaisons de k parmi n porte également le nom de **coefficient binomial**, en référence à une loi de probabilité : la loi binomiale, qui est définie à l'aide des coefficients $\binom{n}{k}$. Celle-ci sera étudiée dans le chapitre « Loi binomiale ».

Propriété — Propriété de symétrie

Pour tout entier naturel k tel que $0 \leqslant k \leqslant n$,

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}.$$

Propriété — Propriété du triangle de Pascal

Pour tout entier naturel k tel que $0 \leqslant k \leqslant n$,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Démonstration au programme.

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!\,(n-k-1)!} \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!}\left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k+1}\right) \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!}\left(\frac{k+1+n-k}{(n-k)(k+1)}\right) \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!} \cdot \frac{n+1}{(n-k)(k+1)} \\
&= \frac{(n+1)!}{(k+1)!\,(n-k)!} \\
&= \binom{n+1}{k+1}.
\end{aligned}$$

Méthode : calculer des coefficients binomiaux

Calculer : **a)** $\binom{25}{24}$ **b)** $\binom{4}{2}$.

Correction.

a) Par symétrie,

$$\binom{25}{24} = \binom{25}{25-24} = \binom{25}{1} = 25.$$

b) D'après la propriété du triangle de Pascal,

$$\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + \binom{3}{2}.$$

Or

$$\binom{3}{2} = \binom{2}{1} + \binom{2}{2} = 2 + 1 = 3,$$

donc

$$\binom{4}{2} = 3 + 3 = 6.$$

3.3 Le triangle de Pascal

Le grand tableau qui suit s'appelle le **triangle de Pascal**. Il se complète de proche en proche.

On a, par exemple, dans le tableau : $10 + 5 = 15$.

Le triangle de Pascal peut être utilisé pour lire rapidement les coefficients binomiaux. Par exemple, pour $n = 4$ et $k = 2$, on a $\binom{4}{2} = 6$.

k	0	1	2	3	4	5	6
$n = 0$	1						
$n = 1$	1	1					
$n = 2$	1	2	1				
$n = 3$	1	3	3	1			
$n = 4$	1	4	6	4	1		
$n = 5$	1	5	10	10	5	1	
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1

On retrouve la propriété du triangle de Pascal :

$$\binom{5}{3} + \binom{5}{4} = \binom{6}{4} \quad \text{soit} \quad 10 + 5 = 15.$$

Et de façon générale, on a

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Un peu d'histoire. Blaise Pascal (1623 ; 1662) fait la découverte d'un triangle arithmétique, appelé aujourd'hui « triangle de Pascal ». Son but est d'exposer mathématiquement certaines combinaisons numériques dans les jeux de hasard et les paris. Cette méthode était déjà connue des Perses, mais aussi du mathématicien chinois Zhu Shi Jie (XIIe siècle).

3.4 Parties d'un ensemble

Propriété — Nombre de sous-ensembles

Soit E un ensemble fini à n éléments. Le nombre de sous-ensembles de E est égal à

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Démonstration au programme.

— Le nombre de sous-ensembles de E est égal à la somme des sous-ensembles à 0 élément, à 1 élément, à 2 éléments, …, à n éléments. Soit :

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

— Par ailleurs, pour construire un sous-ensemble de E, on considère n étapes où, à chaque élément de E, on décide de le choisir ou de ne pas le choisir pour l'inclure dans le sous-ensemble.

Il y a donc deux possibilités par étape, et il y a n étapes.

Il y a donc $2 \times 2 \times \cdots \times 2$ (n facteurs) possibilités d'obtenir un sous-ensemble de E, soit 2^n.

Exemple — Les parties de $\{1;2;3\}$

Soit $E = \{1;2;3\}$. Alors toutes les parties de E sont :

$$\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1;2\},\ \{1;3\},\ \{2;3\},\ \{1;2;3\}.$$

Elles sont au nombre de 8. En effet, ici $n = 3$ et $2^3 = 8$.

3.5 Pour résumer : arrangement, permutation, combinaison ?

On choisit k éléments dans un ensemble à n éléments.

Résultat ordonné ?	Répétition ?	Formule	Exemple
oui	oui	k-uplets : n^k	1
oui	non	arrangements : $\dfrac{n!}{(n-k)!}$	2
oui	non, avec $k = n$	permutations : $n!$	3
non	non	combinaisons : $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$	4

Exemple 1. Nombre de mots composés de 3 lettres de l'alphabet ?

Ordonné, avec répétition : nombre de triplets d'un ensemble à 26 éléments, soit 26^3.

Exemple 2. Nombre de mots composés de 3 lettres de l'alphabet, toutes différentes ?

Ordonné, sans répétition : nombre de triplets d'éléments tous distincts (arrangements) d'un ensemble à 26 éléments, soit $26 \times 25 \times 24$.

Exemple 3. Nombre d'anagrammes du mot « MDR ».

Ordonné, sans répétition : nombre de permutations à 3 éléments, soit 3!.

Exemple 4. Nombre de possibilités de tirer simultanément 3 jetons parmi 6 jetons marqués de 6 lettres toutes différentes.

Non ordonné, sans répétition : nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 6, soit $\binom{6}{3}$.